

Ruimtelijk Databeheer met DuckDB

**Van SQL-basisprincipes tot
Geavanceerde Geospatiale Analyse**



Qiusheng Wu

Ruimtelijk databeheer met DuckDB

Van SQL-basis tot geavanceerde geospatiale
analyse

Qiusheng Wu
2026

Contents

Voorwoord	1
Introductie	3
Voor wie is dit boek bedoeld	4
Wat dit boek behandelt	5
Het meeste uit dit boek halen	6
Conventies in dit boek	7
De codevoorbeelden downloaden	8
Videotutorials en aanvullende bronnen	8
Community en feedback	9
Dankwoord	9
Over de auteur	10
Licentie en auteursrecht	10
I: DuckDB-fundamenten	11
1. Aan de slag met DuckDB	13
1.1. Inleiding	13
1.2. Leerdoelen	13
1.3. Wat maakt DuckDB anders dan traditionele databases	13
1.4. Wanneer (en wanneer niet) DuckDB gebruiken voor ruimtelijk werk	15
1.5. Installeren van DuckDB CLI en je eerste query uitvoeren	17
1.6. De DuckDB Python-client installeren	18
1.7. Visual Studio Code installeren	22
1.8. De DuckDB UI gebruiken	24
1.9. DBeaver SQL IDE installeren	25
1.10. Belangrijkste punten	29
1.11. Oefeningen	30
2. Essentiële SQL voor ruimtelijke analyse	33
2.1. Inleiding	33
2.2. Leerdoelen	33
2.3. Voorbeelddatasets	34
2.4. De omgeving instellen	34
2.5. Verbinden met DuckDB	36
2.6. Extensies installeren	36
2.7. CSV-bestanden lezen vanaf URL's	36
2.8. Tabellen creëren voor betere prestaties	37
2.9. Het SQL SELECT-statement	39
2.10. Data filteren met de WHERE-clausule	46
2.11. Patroonmatching met LIKE	47
2.12. De IN-operator	49
2.13. De BETWEEN-operator	50
2.14. Data combineren met SQL Joins	50
2.15. Queryplannen en prestaties	57
2.16. Data aggregeren voor samenvattende statistieken	57
2.17. Voorwaardelijke statements	61
2.18. Resultaten opslaan	62
2.19. Geavanceerde SQL-functies voor ruimtelijke analyse	63
2.20. SQL-opmerkingen en documentatie	67

2.21. Belangrijkste leerpunten	68
2.22. Oefeningen	69
3. DuckDB Python-integratie	73
3.1. Inleiding	73
3.2. Leerdoelen	73
3.3. Voorbeelddatasets	74
3.4. Installatie en setup	75
3.5. Extensies installeren en laden	76
3.6. Data lezen uit meerdere bronnen	77
3.7. Naadloze integratie met Pandas DataFrames	80
3.8. Polars-interoperabiliteit	83
3.9. Resultaatconversie en uitvoerformaten	84
3.10. Data naar schijf schrijven	86
3.11. Persistente opslag en databasebestanden	87
3.12. Prepared statements en parameters	89
3.13. Belangrijkste conclusies	90
3.14. Oefeningen	92
II: Ruimtelijke databewerkingen	97
4. Ruimtelijke dataformaten laden	99
4.1. Inleiding	99
4.2. Leerdoelen	100
4.3. Voorbeelddatasets	100
4.4. Installatie en Setup	101
4.5. Extensies Installeren en Laden	102
4.6. Voorbeelddata Downloaden	103
4.7. CSV-bestanden Laden met Coördinaten	103
4.8. JSON-bestanden Laden	106
4.9. Pandas DataFrames Direct Bevragen	109
4.10. Parquet-bestanden Laden voor Prestaties	110
4.11. GeoJSON-bestanden Laden met Ruimtelijke Geometrieën	113
4.12. Shapefiles Laden in Moderne Workflows	118
4.13. GeoParquet Laden voor Cloud-Native Ruimtelijke Analyse	121
4.14. Strategieën voor het Laden van Data met Hoge Prestaties	123
4.15. Veelvoorkomende Dataladeproblemen Oplossen	124
4.16. Belangrijkste Punten	125
4.17. Oefeningen	126
5. Ruimtelijke data exporteren en converteren	131
5.1. Inleiding	131
5.2. Leerdoelen	132
5.3. Voorbeelddatasets	133
5.4. Installatie en setup	133
5.5. Extensies installeren en laden	134
5.6. Voorbeelddata laden	136
5.7. Exporteren naar pandas DataFrames	137
5.8. Exporteren naar CSV-bestanden	142
5.9. Exporteren naar JSON-bestanden	146
5.10. Exporteren naar Excel-bestanden	148
5.11. Exporteren naar Parquet-bestanden	151

5.12.	Exporteren naar GeoJSON-formaat	153
5.13.	Exporteren naar Shapefile-formaat	157
5.14.	Exporteren naar GeoPackage-formaat	158
5.15.	Belangrijkste inzichten	160
5.16.	Oefeningen	162
6.	<i>Geometriebewerkingen en -functies</i>	167
6.1.	Inleiding	167
6.2.	Leerdoelen	167
6.3.	Voorbeelddatasets	168
6.4.	Installatie en configuratie	169
6.5.	Verbinden met DuckDB en extensies laden	170
6.6.	Geometrietypen begrijpen	172
6.7.	Werken met punten	175
6.8.	Werken met linestrings	178
6.9.	Werken met polygonen	180
6.10.	Werken met collecties	182
6.11.	Ruimtelijke data van NYC visualiseren	183
6.12.	Geometrieverwerking	186
6.13.	Geometrievaliditeit en robuustheid	190
6.14.	Belangrijke punten	192
6.15.	Oefeningen	194
7.	<i>Ruimtelijke queries en relaties</i>	199
7.1.	Inleiding	199
7.2.	Leerdoelen	200
7.3.	Voorbeelddatasets	200
7.4.	Installatie en Setup	201
7.5.	Verbinden met DuckDB en extensies laden	201
7.6.	Ruimtelijke relaties begrijpen	203
7.7.	Geometrische identiteit testen	203
7.8.	Topologische relaties	205
7.9.	Op afstand gebaseerde relaties	213
7.10.	Filteren op nabijheidsdrempel	216
7.11.	Naaste-buren-queries	217
7.12.	Belangrijkste leerpunten	217
7.13.	Oefeningen	219
8.	<i>Geavanceerde ruimtelijke joins</i>	223
8.1.	Inleiding	223
8.2.	Leerdoelen	224
8.3.	Voorbeelddatasets	225
8.4.	Installatie	225
8.5.	Bibliotheken importeren en configureren	225
8.6.	Verbinding maken met DuckDB	225
8.7.	Intersectie-joins	226
8.8.	Distance Within-joins	232
8.9.	Geavanceerde join	235
8.10.	Transformaties van coördinaatsystemen	237
8.11.	Referentie van ruimtelijke relatiefuncties	240
8.12.	Belangrijkste lessen	241

8.13. Oefeningen	242
9. Interactieve datavisualisatie	247
9.1. Inleiding	247
9.2. Leerdoelen	248
9.3. Voorbeelddatasets	248
9.4. Installatie en Opzet	249
9.5. Voorbeelddata Downloaden	249
9.6. Verbinden met DuckDB en Extensies Laden	249
9.7. Puntgegevens Visualiseren	250
9.8. Lijngegevens Visualiseren	254
9.9. Polygoongegevens Visualiseren	256
9.10. Belangrijkste Punten	261
9.11. Oefeningen	263
10. Werken met vectortiles en PMTiles	267
10.1. Inleiding	267
10.2. Leerdoelen	268
10.3. Voorbeelddatasets	269
10.4. Installatie en Setup	270
10.5. Direct Vanuit Bestanden Vector Tiles Visualiseren	270
10.6. Vectordata Converteren naar PMTiles	275
10.7. PMTiles Visualiseren	277
10.8. Belangrijkste Inzichten	286
10.9. Oefeningen	288
III: Geospatiale analytiek in de praktijk	293
11. Analyse van het US National Wetlands Inventory	295
11.1. Inleiding	295
11.2. Leerdoelen	296
11.3. Datasets gebruikt in dit hoofdstuk	297
11.4. De databron begrijpen	299
11.5. Wetlanddata benaderen met DuckDB	301
11.6. Wetlandverspreiding visualiseren	304
11.7. Wetlandanalyse op nationale schaal	309
11.8. Belangrijkste leerpunten	322
11.9. Oefeningen	324
12. Analyse van wereldwijde gebouwfootprints	327
12.1. Inleiding	327
12.2. Leerdoelen	328
12.3. Over de dataset	329
12.4. Installatie en setup	331
12.5. Extensies installeren en laden	332
12.6. Beschikbare data verkennen	332
12.7. Regionale analyse met bounding box-filtering	336
12.8. Vergelijking van meerdere regio's	345
12.9. Bronfiltering en kwaliteitsbeoordeling van data	351
12.10. Rasteraggregatie op basis van een grid	356
12.11. Aggregeren van gebouwgegevens met H3 zeshoekige grids	361
12.12. Belangrijkste kernpunten	373
12.13. Oefeningen	375

13. Analyse van NYC-taxidata	379
13.1. Inleiding	379
13.2. Leerdoelen	380
13.3. Over de dataset	381
13.4. Installatie	382
13.5. Bibliotheken importeren	383
13.6. Extensies installeren en laden	383
13.7. Taxidata laden	383
13.8. Temporele analyse	387
13.9. Taxizone-lookupdata laden	395
13.10. Ruimtelijke analyse	397
13.11. Ritstroomanalyse	405
13.12. Betalings- en economische analyse	409
13.13. Analyse van passagiersgedrag	413
13.14. Analyse over meerdere maanden	415
13.15. Visualisatie	417
13.16. Tips voor prestatie-optimalisatie	423
13.17. Belangrijkste leerpunten	424
13.18. Oefeningen	426
14. Interactieve dashboards ontwikkelen met Voilà en Solara	429
14.1. Inleiding	429
14.2. Leerdoelen	431
14.3. Voilà en Solara installeren	431
14.4. Inleiding tot Hugging Face Spaces	431
14.5. Een eenvoudige Voilà-applicatie maken	433
14.6. Een geavanceerde webapplicatie maken met Solara	443
14.7. Belangrijkste leerpunten	451
14.8. Oefeningen	452

Voorwoord

Introductie

In een steeds meer datagedreven wereld is het vermogen om ruimtelijke informatie effectief te beheren en te analyseren essentieel geworden. Van stedenbouw en milieumonitoring tot logistiek en gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten, geospatiale data vormt de ruggengraat van talrijke toepassingen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Werken met ruimtelijke data wordt echter vaak gezien als een gespecialiseerd en complex domein, dat ingewikkelde tools en een steile leercurve vereist.

Maak kennis met DuckDB.

DuckDB is een innovatieve analytische database die is ontworpen voor efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Als in-process OLAP-database (Online Analytical Processing) werkt deze rechtstreeks binnen uw applicatie, waardoor er geen aparte serverimplementaties en omslachtige configuraties nodig zijn. Deze ingebedde aard, gecombineerd met de kolomgeoriënteerde architectuur en gevectoriseerde uitvoeringsengine, maakt DuckDB uitzonderlijk snel voor analytische queries, zelfs met grote datasets. DuckDB werd aanvankelijk populair vanwege de algemene mogelijkheden voor dataverwerking, en het snel groeiende ecosysteem (vooral de extensies voor ruimtelijke data) vertegenwoordigt een transformatieve verschuiving.

Dit boek, “*Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*”, heeft tot doel geospatiale data te demystificeren en te laten zien hoe DuckDB iedereen (van data-analisten en wetenschappers tot ontwikkelaars en GIS-professionals) in staat stelt de mogelijkheden ervan te benutten met ongekeerde eenvoud en snelheid. Wij geloven dat robuuste ruimtelijke analyses toegankelijk moeten zijn en niet beperkt mogen blijven tot dure gespecialiseerde software of complexe programmeertalen. Met DuckDB wordt die toegankelijkheid werkelijkheid.

Onze reis begint met de fundamentele concepten van ruimtelijke data en de weergave ervan, waarbij we een solide basis leggen in SQL voor het werken met punten, lijnen en polygonen. Naarmate we verder komen, ontdekt u hoe de native geospatiale functies van DuckDB (verbeterd door de PostGIS-compatibele extensie) geavanceerde bewerkingen mogelijk maken zoals ruimtelijke joins, buffering en zoekopdrachten naar dichtstbijzijnde bureaus via elegante SQL-queries. We zullen verschillende praktijktoepassingen verkennen en demonstreren hoe u ruimtelijke datasets kunt laden, transformeren, analyseren en visualiseren, waardoor u betekenisvolle inzichten kunt halen uit geografische informatie.

Of u nu ruimtelijke analyse wilt integreren in uw datapipelines, snelle ad-hoc geospatiale queries wilt uitvoeren of interactieve locatiebewuste applicaties wilt ontwikkelen, dit boek dient als uw uitgebreide gids. We behandelen onderwerpen variërend van het opzetten van uw DuckDB-omgeving en het importeren van diverse ruimtelijke bestandsformaten (zoals Shapefiles, GeoJSON en GeoParquet) tot het uitvoeren van complexe analytische taken en de integratie met visualisatietools.

Ons doel is niet alleen om u syntaxis te leren, maar ook om begrip te kweken voor waarom deze tools en technieken krachtig zijn. Aan het einde van dit boek bent u bedreven in het gebruik van DuckDB als uw favoriete engine voor ruimtelijk databasebeheer en -analyse, waardoor u nieuwe mogelijkheden ontsluit voor uw projecten en in staat bent om weloverwogen, ruimtelijk bewuste beslissingen te nemen.

Doe met ons mee terwijl we duiken in de spannende kruising tussen DuckDB's analytische mogelijkheden en de rijke wereld van geospatiale data. De toekomst van toegankelijke ruimtelijke analyse is hier en draait op DuckDB.

Voor wie is dit boek bedoeld

Dit boek is bedoeld voor iedereen die worstelt met de complexiteit van moderne ruimtelijke data-analyse. Als u ooit uren hebt gewacht tot een ruimtelijke join was voltooid, moeite hebt gehad om grote geografische datasets in het geheugen te laden, of een eenvoudigere manier wilde om de kracht van SQL te combineren met ruimtelijke bewerkingen, dan is dit boek voor u.

U haalt de meeste waarde uit dit boek als u

Een GIS-professional bent die gefrustreerd is door de beperkingen van desktopsoftware bij het verwerken van grote datasets. U bent bekend met QGIS of ArcGIS, maar u moet miljoenen features analyseren, uitgebreide GPS-tracks verwerken of ruimtelijke analyse integreren in geautomatiseerde workflows.

Een data scientist of analyst die regelmatig te maken heeft met locatiedata. U bent vertrouwd met Python en pandas, maar ruimtelijke data voelt vaak als een mysterie. U wilt geografische dimensies opnemen in uw analyses zonder in complexe GIS-software te duiken.

Een softwareontwikkelaar die applicaties bouwt met ruimtelijke functies. U hebt snelle ruimtelijke queries nodig, wilt zware database-infrastructuur vermijden en werkt liever met vertrouwde SQL dan met gespecialiseerde ruimtelijke bibliotheken.

Een onderzoeker of academicus in vakgebieden zoals geografie, milieuwetenschappen of stedenbouw. Uw onderzoek omvat grote ruimtelijke datasets en u hebt reproduceerbare, schaalbare analysemethoden nodig die zich kunnen aanpassen aan groeiende datavolumes.

Een Business Intelligence-professional die te maken heeft met locatiegebaseerde bedrijfsdata. Of het nu gaat om winkellocaties, bezorgroutes, klantgebieden of vastgoedportefeuilles, u moet bedrijfsstatistieken samenvoegen met ruimtelijke inzichten.

Essentiële vereisten

U moet vertrouwd zijn met:

- **Python-programmering:** begrip van variabelen, functies en hoe bibliotheken te importeren (expertise is niet vereist)
- **Concepten van data-analyse:** records filteren, data aggregeren en tabellen joinen
- **SQL-basis:** bekendheid met SELECT-, WHERE- en GROUP BY-clausules (we behandelen de ruimtelijke aspecten)
- **Basis van ruimtelijke data:** begrip dat data een locatie heeft (latitude/longitude, projecties)

Nuttige achtergrond (maar niet vereist)

- Ervaring met pandas, GeoPandas of Jupyter notebooks
- Eerdere kennismaking met databases of datawarehouses
- Bekendheid met GIS-software (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Kennis van ruimtelijke bestandsformaten (GeoJSON, Shapefiles, Parquet)

Als u nieuw bent in Python-programmering

Als u nieuw bent in geospaatial Python-programmeren, biedt het volgende boek een uitstekende inleiding tot zowel fundamentele GIS-concepten als Python-programmeren:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

Wat dit boek behandelt

Dit boek biedt een gestructureerde reis van SQL-basis tot geavanceerde geospatiale analyse en geeft u praktische vaardigheden door middel van praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk gaat van eenvoudige queries naar complexe ruimtelijke analyses en bouwt uw expertise op in modern geospatiaal databasebeheer.

Deel I: DuckDB-fundamenten (*Hoofdstukken 1-3*)

Beheers de essentiële concepten die alle volgende inhoud onderbouwen:

- **Hoofdstuk 1: Aan de slag met DuckDB:** Installatie, eerste queries en inzichten in hoe DuckDB ruimtelijke analyse revolutioneert.
- **Hoofdstuk 2: Essentiële SQL voor ruimtelijke analyse:** Belangrijke SQL-patronen voor het filteren, aggregeren, joinen en optimaliseren van queries op maat van ruimtelijke data.
- **Hoofdstuk 3: DuckDB Python-integratie:** Combineer de kracht van SQL met de flexibiliteit van pandas voor een naadloze workflow voor ruimtelijke analyse.

Aan het einde van Deel I kunt u met vertrouwen ruimtelijke datasets bevragen en DuckDB integreren in elke op Python gebaseerde analyse-pipeline.

Deel II: Ruimtelijke databewerkingen (*Hoofdstukken 4-10*)

Duik in de kern-toolkit voor ruimtelijke bewerkingen, met onderwerpen variërend van het laden van data tot geavanceerde analyses:

- **Hoofdstuk 4: Ruimtelijke dataformaten laden:** Importeer verschillende formaten waaronder CSV-coördinaten, GeoJSON van API's, omvangrijke Shapefiles en cloud-gehoste GeoParquet.
- **Hoofdstuk 5: Ruimtelijke data exporteren en converteren:** Transformeer uw resultaten naar elk formaat dat uw belanghebbenden nodig hebben.
- **Hoofdstuk 6: Geometriebewerkingen en functies:** Maak, meet en transformeer ruimtelijke features met behulp van SQL-functies.
- **Hoofdstuk 7: Ruimtelijke queries en relaties:** Beheers ruimtelijke equivalenten van tabel-joins: omsluiting, doorsnijding en nabijheid.
- **Hoofdstuk 8: Geavanceerde ruimtelijke joins:** Combineer datasets op basis van locatie in plaats van ID's, wat de essentie is van ruimtelijke analyse.
- **Hoofdstuk 9: Interactieve datavisualisatie:** Genereer aansprekende kaarten en grafieken die de ruimtelijke verhalen van uw data effectief communiceren.
- **Hoofdstuk 10: Werken met vector tiles en PMTiles:** Implementeer interactieve kaarten die miljoenen features soepel kunnen verwerken.

Aan het einde van Deel II bent u bedreven in het beheren van elk ruimtelijk dataformaat, het uitvoeren van complexe bewerkingen en het maken van professionele visualisaties.

Deel III: Geospatiale analyse in de praktijk (*Hoofdstukken 11-14*)

Verken vier uitgebreide casestudies met grootschalige, echte datasets:

- **Hoofdstuk 11: Analyse van de US National Wetlands Inventory:** Voer milieuanalyses uit in alle 50 staten, waarbij miljoenen wetland-polygonen worden verwerkt.

- **Hoofdstuk 12: Analyse van wereldwijde gebouwfootprints:** Analyseer stedelijke data met behulp van wereldwijde gebouwfootprints van Overture Maps.
- **Hoofdstuk 13: Analyse van NYC-taxiritgegevens:** Ontdek spatiotemporale patronen uit honderden miljoenen taxiriten, die inzicht geven in stedelijke mobiliteit.
- **Hoofdstuk 14: Interactieve dashboards ontwikkelen met Voilà en Solara:** Bouw en implementeer webapplicaties die uw analyses toegankelijk maken voor belanghebbenden.

Aan het einde van Deel III hebt u portfoliowaardige projecten die uw geavanceerde mogelijkheden voor ruimtelijke analyse laten zien.

Doorlopende thema's

- **Prestaties op schaal:** Technieken die effectief zijn, of u nu duizenden of miljoenen ruimtelijke features verwerkt.
- **Cloud-native workflows:** Verwerk data rechtstreeks vanuit S3 en integreer naadloos met moderne datastacks.
- **Reproduceerbare analyse:** Deelbare code en methoden die onder versiebeheer kunnen worden geplaatst en in productie kunnen worden ingezet.
- **Praktische data-uitdagingen:** Pak projectieproblemen, ontbrekende waarden en zorgen over datakwaliteit aan.
- **Integratiepatronen:** Combineer DuckDB met het bredere Python geospatiale ecosysteem voor uitgebreide functionaliteit.

Wat dit boek anders maakt

In tegenstelling tot theoretische besprekingen of tool-specifieke tutorials legt dit boek de nadruk op *het oplossen van echte problemen*. Elke techniek is geworteld in werkelijke analytische uitdagingen, gedemonstreerd met echte datasets en in duidelijke termen uitgelegd over wanneer en waarom u deze moet gebruiken.

Het meeste uit dit boek halen

Om uw leerervaring met dit boek te maximaliseren, kunt u de volgende aanbevelingen overwegen:

Zet een goede ontwikkelomgeving op: Installeer Python en de vereiste bibliotheken zoals beschreven in Hoofdstuk 1. Een goed geconfigureerde omgeving bespaart u tijd en frustratie tijdens uw leertraject. Overweeg om conda of uv te gebruiken om uw Python-pakketten te beheren, omdat dit de installatie van geospatiale bibliotheken vereenvoudigt.

Volg de codevoorbeelden: Dit boek is ontworpen om interactief te zijn. Lees de code niet alleen, maar typ deze uit, voer deze uit en experimenteer met aanpassingen. Begrip ontstaat door oefening, en elk voorbeeld bouwt vaardigheden op die u later nodig hebt.

Werk de oefeningen uit: Elk hoofdstuk bevat oefeningen die zijn ontworpen om de concepten die u hebt geleerd te versterken. Dit zijn geen optionele extra's; ze zijn een integraal onderdeel van het leerproces. Begin met de begeleide oefeningen en daag uzelf vervolgens uit met uw eigen projecten.

Gebruik echte data: Hoewel het boek datasets biedt voor voorbeelden en oefeningen, kunt u proberen de technieken toe te passen op data uit uw eigen vakgebied of interesses. Dit helpt u te begrijpen hoe de concepten van toepassing zijn op praktijkscenario's en bouwt vertrouwen op in uw vaardigheden.

Bouw projecten: Naarmate u door het boek vordert, kunt u overwegen om aan een persoonlijk project te werken dat u interesseert. Dit kan zijn het analyseren van data uit uw onderzoek, het maken van kaarten voor uw gemeenschap of het oplossen van een probleem dat u in uw werk bent tegengekomen.

Heb geduld met uzelf: Programmeren kan frustrerend zijn, vooral als u aan het leren bent. Verwacht fouten tegen te komen, tijd te besteden aan het debuggen en af en toe vast te lopen. Dit is normaal en onderdeel van het leerproces. Neem pauzes wanneer dat nodig is, en onthoud dat expertise zich geleidelijk ontwikkelt door consistente oefening. Als u vastloopt, aarzel dan niet om hulp te vragen op de GitHub-repository van het boek.

Blijf oefenen: De vaardigheden in dit boek vereisen regelmatige oefening om te onderhouden en te ontwikkelen. Reserveer regelmatig tijd om aan geospatiale programmeerprojecten te werken, zelfs als het om kleine projecten gaat.

Conventies in dit boek

Dit boek gebruikt verschillende conventies om u te helpen door de inhoud te navigeren en de codevoorbeelden te begrijpen:

Code-opmaak: Alle Python-code verschijnt in monospaced lettertype binnen codeblokken. Wanneer code in gewone tekst voorkomt, wordt deze opgemaakt `als dit`. Bestands- en directorynamen worden ook in monospaced lettertype opgemaakt.

Codevoorbeelden: De meeste codevoorbeelden zijn compleet en uitvoerbaar. Ze bevatten commentaar dat de belangrijkste concepten en technieken uitlegt die worden gedemonstreerd. Regelnummers kunnen worden opgenomen ter referentie in de begeleidende tekst.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

SQL-stijlgids: Voor consistentie en leesbaarheid volgen SQL-voorbeelden deze patronen:

- **Sleutelwoorden in HOOFDLETTERS:** `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `JOIN`
- **Functienamen behouden hoofdletters:** `ST_Area()`, `read_csv_auto()`
- **Tabel- en kolomnamen in kleine letters:** `cities`, `population`
- **Inspringen voor leesbaarheid:** Queries op meerdere regels worden opgemaakt voor duidelijkheid

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Opdrachtregelinstructies: Commando's die op de opdrachtregel of terminal moeten worden ingevoerd, worden weergegeven met een `$`-prompt (typ het `$`-symbool zelf niet):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

De codevoorbeelden downloaden

Alle codevoorbeelden, datasets en aanvullend materiaal voor dit boek zijn vrij beschikbaar op GitHub:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Om de materialen te downloaden, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- **Kloon de repository** (als u Git hebt geïnstalleerd):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Download als ZIP** (als u Git liever niet gebruikt):
 - Bezoek de pagina van de GitHub-repository
 - Klik op de groene knop **Code**
 - Selecteer **Download ZIP**
 - Pak de bestanden uit op uw voorkeurslocatie
- **Blader online door individuele bestanden** via de GitHub-interface als u alleen specifieke voorbeelden nodig hebt

De repository wordt regelmatig bijgewerkt met correcties, verbeteringen en aanvullende voorbeelden. Kom regelmatig terug voor updates of **watch** de repository op GitHub om op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen.

Als u fouten in de code aantreft of suggesties voor verbeteringen hebt, open dan een issue of dien een pull request in op GitHub. Bijdragen vanuit de community helpen deze bron beter te maken voor iedereen.

Videotutorials en aanvullende bronnen

Als aanvulling op de geschreven inhoud wordt dit boek ondersteund door een uitgebreide reeks videotutorials die belangrijke concepten doorlopen en aanvullende voorbeelden bieden:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

De video's zijn bedoeld als aanvulling op, niet als vervanging van het geschreven materiaal. Ze zijn vooral nuttig voor:

- Visuele leerlingen die baat hebben bij het zien van code die wordt geschreven en uitgevoerd
- Het begrijpen van complexe concepten via meerdere uitleg
- Leren over de ontwikkelworkflow en best practices
- Zien hoe u problemen kunt benaderen en bugs kunt oplossen

De afspeellijst is georganiseerd volgens de structuur van het boek. U kunt ze in volgorde bekijken terwijl u door het boek vordert, of naar specifieke onderwerpen springen wanneer dat nodig is.

¹<https://geog-414.github.org>

De video's zijn gemaakt in het najaar van 2023 toen ik de cursus **Spatial Data Management**¹ gaf aan de University of Tennessee. Hoewel de cursus is afgelopen, blijven de video's relevant en kunnen ze als naslagwerk voor het boek worden gebruikt. In de toekomst worden meer video's toegevoegd.

Community en feedback

Ik verwelkom feedback, vragen en suggesties van lezers. Uw input helpt het boek te verbeteren en maakt het nuttiger voor de geospatiale programmeercommunity.

Voor boekgerelateerde vragen en discussies:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Soorten feedback die bijzonder nuttig zijn:

- Fouten of onduidelijke uitleg in de tekst of code
- Suggesties voor aanvullende voorbeelden of use cases
- Ideeën voor nieuwe onderwerpen of hoofdstukken
- Meldingen van compatibiliteitsproblemen met verschillende besturingssystemen of bibliotheekversies
- Succesverhalen over hoe u de technieken uit het boek hebt toegepast

Dankwoord

Dit boek bestaat dankzij de bijdragen van vele individuen en de bredere open-source geospatiale community.

Allereerst wil ik het **DuckDB-ontwikkelteam** bedanken voor het creëren van zo'n uitzonderlijk databasesysteem. Hun toewijding aan prestaties, eenvoud en open-source principes heeft ruimtelijke analyse toegankelijk gemaakt voor een veel breder publiek. Speciale erkenning gaat uit naar de teamleden die hebben bijgedragen aan de ruimtelijke mogelijkheden van DuckDB.

Ik ben dankbaar voor mijn **collega's en studenten** aan de University of Tennessee die feedback hebben gegeven, voorbeelden hebben getest en hebben geholpen de inhoud te verfijnen via de cursus **Spatial Data Management**. Hun vragen en inzichten hebben dit boek veel sterker gemaakt.

De **open-source geospatiale community** verdient bijzondere erkenning. Projecten als GDAL, GeoPandas, Shapely en talloze andere vormen het fundament dat moderne ruimtelijke analyse mogelijk maakt. De samenwerkingsgeest van deze community blijft mijn werk inspireren.

Dank aan de **vroege lezers** die feedback gaven op conceptversies van hoofdstukken en hielpen bij het identificeren van delen die verduidelijking of verbetering nodig hadden. Hun diverse perspectieven (van ervaren GIS-professionals tot nieuwkomers in data science) hebben ervoor gezorgd dat dit boek het beoogde publiek bedient.

Ik wil **mijn familie** bedanken voor hun geduld en steun tijdens de vele avonden en weekenden die ik aan het schrijven heb besteed. Hun begrip en aanmoediging hebben dit project mogelijk gemaakt.

Tot slot dank aan **u**, de lezer, voor uw interesse in ruimtelijke data-analyse en open-source tools. Het zijn beoefenaars zoals u die innovatie aanjagen en het geospatiale vakgebied tot zo'n spannende plek maken om te werken.

Als dit boek u helpt ruimtelijke problemen effectiever op te lossen, dan is alle moeite de moeite waard geweest.

Over de auteur

Dr. Qiusheng Wu is universitair hoofddocent bij het Department of Geography & Sustainability aan de University of Tennessee, Knoxville. Hij is tevens Amazon Scholar. Het onderzoek van Dr. Wu richt zich op het bevorderen van open-source geospatiale analyse via cloud computing en GeoAI. Hij is de maker en beheerder van verschillende veelgebruikte open-source Python-pakketten, waaronder [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴ en [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵, die cloudgebaseerde geospatiale platforms integreren met door AI aangedreven analyse en visualisatie. Het werk van Dr. Wu overbruggt remote sensing, aardobservatie en kunstmatige intelligentie om grootschalige geospatiale data toegankelijker, reproduceerbaarder en intelligenter te maken voor onderzoekers, docenten en beoefenaars wereldwijd. Zijn open-source projecten zijn te vinden op GitHub op <https://github.com/opengeos>.

Licentie en auteursrecht

Dit boek omarmt de principes van open science en open onderwijs. Ter ondersteuning van transparantie, leren en hergebruik worden de **codevoorbeelden** in dit boek uitgegeven onder een [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)-licentie. Dit betekent dat u de code vrij mag kopiëren, wijzigen en verspreiden, ook voor commerciële doeleinden, zolang er passende erkenning wordt gegeven.

Vermeld het gebruik van de code door het boek te citeren of te linken naar de GitHub-repository:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Hoewel de code vrij beschikbaar is, zijn de **tekst, figuren en afbeeldingen** in dit boek **auteursrechtelijk beschermd** door de auteur en mogen ze niet worden gereproduceerd, opnieuw verspreid of gewijzigd zonder uitdrukkelijke toestemming. Dit omvat alle geschreven inhoud, aangepaste diagrammen en ingebedde visualisaties, tenzij anders aangegeven.

Als u niet-code materiaal uit het boek opnieuw wilt gebruiken of aanpassen (bijvoorbeeld voor onderwijs, presentaties of publicaties), neem dan contact op met de auteur om toestemming te vragen.

Deze tweeledige licentiebenadering helpt open toegang tot leermateriaal in evenwicht te brengen met de bescherming van origineel creatief werk. Dank u voor het respecteren van deze voorwaarden en het ondersteunen van de open-source geospatiale community.

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>